

摘要：

阳光电源接连拿下沙特7.8GWh、阿联酋7.5GWh两个中东超级大单，跻身全球大储隐形王者。这背后，是一场关于大储竞争逻辑的深刻颠覆——当宁德时代们以电芯优势跑马圈地，阳光电源却用“三电融合+全维安全+构网能力”在极限考场证明：大储的核心战场，早已不在电芯，而在电网侧。

最近几年，以宁德时代、比亚迪等为代表的电芯企业亲自下场干储能，凭借电化学、制造、供应链和成本能力跑马圈地，对系统集成企业造成强烈冲击。

环顾当下的大储竞争格局，赶碳号始终没想明白，既然电芯企业可以下场干储能、干大储，那么他们也完全可以下场干电车。但到目前为止，除了比亚迪，似乎就没第二个——其实比亚迪也是先干了汽车、再干动力电池的。为什么干储能、大储就可以呢？难道是大储的门槛足够低？果真如此，那么谁只要是电芯的老大老二，谁就一定会是储能的老大老二了。事实果真如此吗？

最近，阳光电源的一个中东大单给我们带来全新的思考维度。阳光电源与国际可再生能源公司Masdar达成合作，将为阿联酋UAE ADQ RTC Project供应7.5GWh PowerTitan 3.0液冷储能系统及2.6GW光伏逆变器。

这个超级大单，其实远不止于大：项目需要在55℃高温之下可靠运行，需要8小时充电、16小时放电，需要支撑7×24小时全天候稳定输出。

由此，该项目也成为全球首个GW级全天候可再生能源项目。实际上，这并不是阳光在中东地区的首单。2024年7月，阳光电源就创纪录地拿下沙特ALGIHAZ 7.8GWh项目。

截至2026年5月，阳光电源在中东地区已累计获得超过20GWh的储能订单，其中签约15.3GWh，容量超过中东已签约GW级订单的50%。

那么，阳光电源这个中东储能之王，是如何从一众电芯企业中杀出重围的呢？

签约时间	项目名称	所在国家	中标 /合作企业	储能容量	核心技术与交付要求	项目状态
2024 年 7 月	ALGIHAZ 储能项目	沙特阿拉伯	阳光电源	7.8GWh	1. 55℃极端高温环境下稳定运行 2. 构网型技术适配沙特弱电网，提供虚拟惯量支撑 3. 58 天完成全量生产发货，40 天完成现场调试 4. 年放电量 22 亿度，支撑沙特电网调峰调频	已全容量并网（2025 年 12 月），全球已并网最大单体储能项目
2025 年 2 月	沙特电力公司 (SEC) 全国储能集采一期	沙特阿拉伯	比亚迪	12.5GWh	1. 适配沙特 50℃以上高温气候，系统降额率≤5% 2. 提供一次调频、二次调压等电网辅助服务 3. 分 3 批次交付，覆盖沙特中部、东部电网	已签约，截至 2026 年 5 月未公布并网进展
2025 年 1 月	阿联酋 RTC 1 Plant 项目 (总规划)	阿联酋	宁德时代 (首选供应商)	19GWh (总规划)	1. 长时储能 8 小时以上，实现全天候可再生能源供电 2. 适配阿联酋电网频率波动特性 3. 满足当地本地化生产比例要求	未签署正式供货合同，仅为项目首选电池供应商
2026 年 5 月	Masdar RTC 1 Plant(North)	阿联酋	阳光电源	7.5GWh	1. 55℃环境满功率运行不降额 2. 8 小时充电 / 16 小时放电，7×24 小时连续稳定输出 3. 采用 AC 存储架构，直流不出柜，簇级独立控制 4. 全球最大规模 684Ah 叠片电芯应用 (344 万颗) 5. 高压侧并网 RTE 超 90% 6. 2027 年实现全容量并网	已正式签约，同步配套供应 2.6GW 光伏逆变器
2026 年 3 月	埃及新行政首都储能项目	埃及	华为数字能源	2.1GWh	1. 适配埃及 48℃高温及电网电压波动大的特点 2. 液冷系统将电芯温差控制在 3℃以内 3. 提供黑启动能力，保障首都核心区域供电	已签约，预计 2027 年并网

中东地区GWh级储能项目汇总；截至2026年5月

阳光为何能在中东梅开二度

该阿联酋储能项目位于阿布扎比Al Dafra，预计2027年并网。按照项目资料，项目落成后年减碳约570万吨，将助力阿联酋2050能源战略推进。

这张订单的看点，不止于7.5GWh——需要55℃高温可靠运行，8小时充电、16小时放电，支撑7×24小时全天候稳定输出。这对于阳光电源的挑战在于，高温下能不能不降额，长时运行能不能稳定，故障能不能有效及时隔离，交流侧能不能高效转换，以及复杂电网能不能稳定接入，最重要的还有项目能不能按期交付。

阿联酋大单被阳光摘得，赶碳号猜测这离不开沙特大单的背书。

沙特ALGIHAZ 7.8GWh项目是目前全球已网的最大单体储能项目，年放电量22亿度，已成为沙特能源转型的重要支撑。该项目在当时创造了从生产到发货仅58 天、现场调试仅40天的全球最快交付纪录。

对于这个项目长得什么样，赶碳号很想一探究竟。不过很可惜，阳光电源工作人员回复称，这个项目的业主要有要求，不得提供该项目的图片。



赶碳号找到了一张由Algihaz Holding提供给pv-magazine的项目图。仅从外观看，该项目至少呈现出以下特征：电网级、沙漠型、超规模。项目地处沙漠环境，图中周边几乎没有植被，地表裸露，远处是荒漠和山体。沙特这种场景通常意味着高温、强日照、风沙、昼夜温差、维护半径大等挑战。

过去几年，储能行业最热闹的就是电芯企业下场，他们凭借电化学、制造、供应链和成本能力，对储能系统集成商构成强烈冲击。国内大储内卷严重，在某种程度上也和电芯价格和产能释放直接相关。

但阳光电源在中东地区的成功告诉我们，大型储能项目的竞争，或许不能再停留在电芯层面。电池当然重要。没有好的电芯，储能系统没有安全底座。但大储项目最终交付的，是一项电力资产，不是一堆电池柜。它要接入电网，要长期运行，要接受金融机构、保险机构、业主收益模型和电网安全规则的共同审视。

中东，恰恰是在全球范围内比拼储能技术的一个极限考场。

这里拥有全球一流的光照资源，也有极端严苛的工程环境。高温、风沙、强辐照、昼夜温差、弱网或复杂网况，都会把储能系统的短板放大。普通项目可以通过降额运行、冗余设计、后期维护来消化风险，但GW级全天候项目没有太多回旋余地。

阳光电源此次提供的PowerTitan 3.0系统，配套全液冷碳化硅PCS，最大效率99.3%，可在55℃环境下稳定运行不降额；结合整站零热岛设计与AI仿生热平衡2.0技术，实现高压侧并网点RTE超过90%。项目还配备344万颗684Ah叠片电芯，能量密度提升10%以上，连接点、采集点和结构件同步减少，有助于降低系统复杂度和全生命周期成本。

透过这个项目，我们能看到全球大储评价体系的变化。

过去看储能，特别是国内，往往会盯着每瓦时的价格。现在看中东这类大项目，初始报价只是第一关。系统效率、可用率、降额曲线、故障隔离能力、运维成本、融资认可度，都会影响项目全生命周期收益。

容量写在合同里，收益则体现在运行曲线上。

对业主而言，7.5GWh的电力资产要可调度、可并网、可长期运行、可融资、可保险。谁能把这几件事同时做好，谁才有资格坐上全球大储的主桌。

大储的淘汰赛已经开始！

日前，阳光电源发布了一份《储能行业全维安全白皮书》，指出储能安全要从电芯安全扩展到系统安全。

白皮书引用Clean Energy Association（CEA）2024年数据指出，储能系统安全设计缺陷中，30%来自电芯，22%来自模组，48%来自系统。也就是说，行业长期把安全焦点放在电芯上，但真正暴露出来的问题，更多发生在系统层面。

它打破了一些传统认知：储能安全不等于电芯安全。电芯安全是底座，但系统安全还要看电气连接、热管理、BMS、PCS、消防、场站设计、并网控制。任何一处有问题，都可能让局部风险扩散为全站风险。

白皮书把储能系统风险拆解成为五个层级：电池层、电气层、系统层、场站层、电网层。电池层关注热失控，电气层关注拉弧和绝缘失效，系统层关注故障隔离与联动控制，场站层关注子阵级风险蔓延，电网层则关注稳定性和支撑能力不足。

这套框架，恰恰解释了中东项目为什么这么难。

55°C高温会放大电池热失控风险；GWh级规模会放大电气连接和拉弧风险；多子阵排布会放大场站级联风险；高比例新能源接入会放大电网稳定风险。

储能项目规模这两年已经越来越大，对系统安全的要求也是指数级提升。这，正是大储行业面临的分水岭，会让这个行业全面向头部企业集中。大储一定会两极分化，早的早死，涝的涝死，而不再是过去的海外大储爆单，大家的生意都做不过来，雨露均沾。未来，头部企业会挑订单做，还有合理溢价，而大多数企业只能通过卷价格抢一些差生意。

白皮书还提到，随着储能系统向大规模、高密度发展，安全要求正在从“单一防护、短期成本导向”转向“系统级、全周期”的新高度。国家能源局、IEC、NFPA等机构相继升级监管和标准，也意味着储能安全正在进入更高强度的约束阶段。

低价路线仍有市场，但低价不再是核心竞争力。安全冗余、系统验证、场站设计、并网能力、长期运维，都将被重新计价。越是海外大型项目，越要面对业主、EPC、电网公司、融资机构和保险公司的多重审查。

在这个意义上，阿联酋7.5GWh项目更像一个行业样板：储能项目越大，安全边界越要从电芯抬升到全站；客户采购的不再是单柜合格，而是整站可靠。

InfoLink统计数据显示，2025年全球大储系统出货375.25GWh，同比增长77.84%；在市场集中度方面，CR10达到60.64%，已处于中高集中度水平。全年Top5为Tesla、阳光电源、比亚迪储能、中车株洲所、海博思创，Top5成员连续多季度保持稳定。这组数据说明，全球大储系统集成已经开始向头部集中。所以，我们从全球看，大储龙一特斯拉，是一家电芯企业吗？

系统集成看似门槛不高，但真正做到全球大储，门槛极高。产品要过认证，系统要过并网关，项目要能融资，设备要能交付，故障要能响应，服务要本地化。以上每一项，都需要企业长期投入。

所以，低端市场仍价格战仍有生存空间，中小项目仍会有区域性机会。但全球大储、长时储能、构网型储能、AIDC配套储能、新兴市场新能源基地，会越来越向头部企业集中。

资源会向头部集中，客户会向头部集中，金融信用会向头部集中，人才也会向头部集中。

电芯企业们的挑战

电芯企业肯定不会退场，但电芯主导大储市场的局面，正在发生松动。

电芯企业下场做储能，是过去两年行业最大的变量。它们掌握电化学能力，拥有规模制造和供应链优势，天然具备成本话语权。宁德时代、比亚迪等企业进入储能系统领域，对传统系统集成商形成强压力，这是事实。

但问题在于，储能系统绝不是电芯业务的延伸。所以，我们要回到文章最开头的问题，电芯企业为何不直接去干电车呢？



答案显而易见，整车制造的系统复杂度与壁垒远高于储能，且能力边界完全不同。电车是机械、电子、软件、安全等多学科融合的复杂系统，电池仅占总成本的30%-40%，核心壁垒在整车集成、底盘电控、供应链管理、品牌渠道与合规认证，这些都需要数十年的积累。

但比亚迪是个特例，其先有整车能力再自研电池，形成垂直整合优势；而纯电芯企业缺乏整车基因，且车企会主动制衡供应链，也绝不会允许核心供应商跨界成为整车竞争对手。反观储能，电芯成本占比60%-70%，系统复杂度在行业发展初级阶段时相对较低，这才给了电芯企业们杀进来的机会。

但是现在，大型储能项目的竞争，已经远远不止停留在电芯层面了。电池当然重要。没有好的电芯，储能系统没有安全底座，也没有成本基础。但大储项目最终交付的是一项电力资产：它要接入电网，要长期运行，要接受金融机构、保险机构、业主收益模型和电网安全规则的共同审视。

储能系统至少涉及电化学、电力电子、电网支撑三大板块，电化学技术是基础，电力电子技术是桥梁，电网支撑技术是决胜点。任何一个单项冠军在储能系统集成领域都会存在天然的短板。

电芯企业天然会从直流侧出发思考问题，其强项在于电化学。大型储能项目的验收、运行和收益，却发生在交流侧和电网侧。电池决定系统底线，PCS决定转换效率和响应速度，EMS决定运行策略，构网能力决定电网友好性，场站级安全决定资产边界。所以，电芯企业们都要补足电芯之外的课，而对于阳光电源这些系统集成企业来说，则恰恰相反，需要补足电化学的课。

这个朴素的逻辑在其它行业体现得更明显。光拥有最核心的芯片，是造不出手机的，芯片强绝不等于整机强。包括芯片在内，屏幕、电池、摄像头都可以外采，但真正决定产品力的，是系统调校、散热、软件、生态和供应链组织能力。

电芯企业们熟悉的新能源汽车也一样。动力电池是核心部件，但整车竞争还要看电驱电控、热管理、底盘、软件、智能驾驶和补能体系。好电池能抬高整车下限，但整车系统能力才决定产品的上限。

事实上，储能行业随着规模迅速壮大，容错率越来越低。

手机卡顿可以重启，汽车体验不好还可以迭代，但储能电站一旦出现热失控、脱网、并网振荡或大面积停机，损失会直接传导到业主收益、电网安全、保险理赔和融资信用。它是电力资产，不能用消费品试错逻辑来对待。

所以，电池冠军可以成为储能冠军，但中间隔着一道系统工程门槛。这道门槛，正是阳光电源这类企业的机会。

系统集成企业的机会点

阳光电源这次大单中，AC存储方案是关键切入点。

传统储能系统多采用电池柜与PCS分体布置。电池柜负责直流侧储能，PCS负责交直流变换，现场需要完成大量接线、调试和并网工作。当项目规模不大时，这种模式尚可接受。在进入GWh级项目后，现场工程量、连接复杂度、调试周期和故障定位难度都会全面上升。

阳光电源官宣资料显示，该项目AC存储将电池柜和PCS融为一体，放在同一箱体中，设备出厂前完成预安装和预调试，可实现到站即并网。该方案可减少10%至30%的占地面积，以1GWh系



统测算，占地可节省约10亩。

更值得关注的是“一簇一PCS”。

传统模式下，一个PCS故障可能影响整柜运行。阳光电源AC存储采用簇级PCS结构，每个电池簇都可以独立充放电控制，减少簇间环流和直流母线短路风险，避免“一PCS坏、整柜坏”。资料显示，该结构可使系统全生命周期发电量提升8%，故障损失减少92%。同时，系统采用短线缆内置，并搭载ArcDefender灭弧技术，可在0.2秒内极速灭弧，降低拉弧风险。

这代表着储能系统正从过去的粗放集成走向精细控制。过去拼单柜容量，现在拼故障隔离；过去拼初始价格，现在拼全生命周期发电量；过去现场大量接线调试，现在把更多工作前移到了工厂。

大储项目最贵的成本，往往不是设备采购价，而是停机和事故。

对于一座7.5GWh项目，单点故障如果不能被快速隔离，可能拖累整站可用率；簇间不一致如果不能被精细管理，会提前消耗电池寿命；现场调试高度依赖人工经验，会放大交付风险。

AC存储的价值，在于把一部分现场风险转化为工厂质量控制，把一部分整柜风险压缩到簇级，把一部分安全风险通过结构设计提前消化。

这背后，其实是系统工程能力。

储能系统集成的真正价值，在于让电池、PCS、EMS等等每个部件都处在同一套控制逻辑和安全逻辑之下。直流侧的能力解决存得住，交流侧能力则解决送得出，电网侧能力解决靠得住。

阳光电源从逆变器起家，长期在功率变换、并网控制、电网适配中积累能力。储能项目走到交流侧，PCS不再是配套部件，而是电池与电网之间的关键接口。谁更懂交流侧，谁离大型业主的真实痛点就更近。

构网能力的溢价

储能的最高能力门槛，其实在电网侧。

新能源装机占比提高后，电力系统面临惯量下降、频率波动、电压支撑不足等问题。过去由火电机组承担的稳定功能，未来需要更多由储能、逆变器和构网型设备来承担。

阿联酋项目强调全天候可再生能源供应，本身就带有电力系统意义。它要求储能系统承担更强的稳定输出功能，不能只做削峰填谷的套利设备。

阳光电源表示，公司拥有全球最多国家和电网准入许可、全球最大规模仿真实测平台，深耕构网技术20年，拥有超过1000GW全球并网实战经验，可在项目设计建设阶段充分验证控制策略，确保系统安全稳定接入电网。

据广发证券研报，阳光电源在2025年升级干细胞电网技术，首创电池—变流器—场站三级协同架构，并依托GW级全链路电气、热、噪音仿真平台和全场景构网算法，满足不同网况、环境和应用规模下的需求。

这类能力很难复制。构网能力来自长期工程经验。不同国家的电压等级、频率特性、并网规范、调度习惯、保护逻辑和故障工况差异都很大。企业要在大量项目中积累模型、参数、控制



策略和现场经验，才能在新项目中降低试错成本。

这也是大储行业的隐性壁垒。

很多企业能做电池柜，很多企业能拼系统，但真正懂电网的企业并不多。越是中东、拉美、非洲、东南亚等新兴市场，电网基础设施越复杂，储能系统商越不能只交付硬件。要想让项目跑起来，必须懂电网、懂调度、懂仿真、懂故障工况。

广发证券相关研报指出，中东、拉美、东南亚、非洲、印度等地区储能部署正在提速，新能源占比提升、电网基础设施相对薄弱、能源安全需求增强，是推动这些地区储能市场发展的核心驱动力。

这意味着，未来的大储的真正战场，在并网上，在调度系统上，在长期运行曲线上。电芯企业如果只停留在直流侧，就很难吃下高门槛项目的全部价值。系统企业如果没有电力电子和电网能力，也会被更复杂的海外项目筛掉。

后记

阳光电源阿联酋7.5GWh大单，看上去只是一个海外大单，背后却是大储行业竞争规则的改写。

我们不得不深入思考，储能系统到底比拼什么？

过去几年，行业习惯把答案押在电芯上。电芯价格下行，系统报价下行；电芯企业下场，系统商承压。这种局面即将打破。

真正的大储项目，拼的是电化学、电力电子、电网支撑的三电融合；拼的是电池层、电气层、系统层、场站层、电网层的全维安全；拼的是从设计、制造、运输、安装、运维到退役的全周期管控；拼的是项目能否成为一项长期可靠的电力资产。

所以，储能行业真正的较量，才刚刚开始。

本文来源：[赶碳号科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

122 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论





表情



图片

发布评论

